

AECON-311_Lecture notes

Quality Control and Quality Certification Marks

Quality Control

Quality control (QC) refers to the systematic process of inspecting, testing, and monitoring goods, products, and production activities during and after manufacturing to ensure that the final products conform to predetermined standards of **quality, safety, purity, and performance**. In agricultural and food processing, quality control is particularly important because it helps prevent contamination, adulteration, and deterioration, while ensuring that food products are safe and suitable for consumption.

Various certification and quality marks are used in India to communicate compliance with prescribed standards. Important examples include **AGMARK, FSSAI, ISI, ISO, Silk Mark, Woolmark, Vegetarian and Non-Vegetarian symbols, Ecomark, FPO, and pesticide toxicity labels**.

1. AGMARK

AGMARK, derived from *Agricultural Mark*, is a certification system associated with the quality grading of agricultural and allied products in India. It provides an assurance that certified agricultural commodities conform to specified **grade and quality standards**.

AGMARK operates under the **Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937**, with standards notified and administered through the **Directorate of Marketing and Inspection (DMI)** under the Government of India. The primary purpose of AGMARK is to establish uniform quality standards for agricultural commodities and to provide consumers with greater confidence regarding the **quality, purity, and grade** of certified products.

The head office of the Directorate of Marketing and Inspection is located in **Faridabad**, while the **Central AGMARK Laboratory** is located in Nagpur, supported by state-owned AGMARK laboratories in designated cities.

2. FSSAI Mark

FSSAI stands for the **Food Safety and Standards Authority of India**. It is the statutory authority responsible for regulating and supervising food safety in India under the **Food Safety and Standards Act, 2006**.

FSSAI establishes food safety standards and regulates food business operators to ensure that food available to consumers meets prescribed requirements relating to **safety, hygiene, quality, and labelling**. Licensed or registered food businesses are required to comply with applicable FSSAI requirements, and the **FSSAI licence or registration details** are displayed on food packaging as prescribed by the regulations.

Difference between FSSAI and AGMARK

Basis	FSSAI	AGMARK
Main purpose	Food safety and regulatory compliance	Quality grading of agricultural produce
Scope	Broad range of food products and food businesses	Primarily agricultural and allied commodities covered by notified standards
Legal framework	Food Safety and Standards Act, 2006	Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937
Nature	Food regulatory licensing/registration system	Quality grading and certification system
Responsible authority	Food Safety and Standards Authority of India	Directorate of Marketing and Inspection

Thus, FSSAI focuses primarily on food safety and regulatory compliance, whereas AGMARK focuses on the grading and quality certification of specified agricultural commodities.

Original AGMARK



Duplicate AGMARK



Original fssai Mark



Duplicate fssai Mark



3. ISI Mark

The **ISI Mark** is a conformity mark indicating that a product complies with the relevant **Indian Standard** prescribed by the **Bureau of Indian Standards (BIS)**. The term ISI originally referred to the **Indian Standards Institution**, which was established in 1947.

The **Bureau of Indian Standards (BIS)** was established under the BIS Act and became operational on **1 April 1987**. BIS is India's national standards body and is responsible for the development of standards and various conformity-assessment activities.

For products covered by compulsory certification requirements, manufacturers must obtain the appropriate BIS certification before placing the product on the Indian market.

Main components associated with an ISI Mark

1. **ISI/BIS Standard Mark** – indicates conformity with the relevant Indian Standard.
2. **Licence number** – identifies the manufacturer and the relevant BIS licence.
3. **Indian Standard number** – identifies the specific standard against which the product has been assessed.

The ISI Mark is particularly significant for products where **safety, reliability, and technical performance** are important.

Original ISI Mark



Duplicate ISI Marks



Duplicate BIS Mark



Original BIS Mark



4. ISO Standards

ISO stands for the **International Organization for Standardization**. ISO develops internationally recognized standards that promote consistency, quality, safety, efficiency, and compatibility across products, services, and organizational processes.

ISO standards are applicable to numerous sectors, including:

- Manufacturing
- Healthcare
- Information technology
- Environmental management
- Food safety
- Financial and insurance services
- Quality management

The adoption of internationally recognized standards can facilitate **international trade and cooperation** by providing commonly accepted requirements and practices.

Note: ISO itself generally develops standards rather than functioning as a product-quality "mark" in the same sense as the ISI or AGMARK certification marks. Organizations may obtain certification against particular ISO management-system standards through independent certification bodies.

5. Silk Mark

The **Silk Mark** is a quality assurance label associated with **pure silk products**. It was introduced in **2004** to help consumers distinguish genuine silk from synthetic, artificial, or other fibres.

Because silk products can be difficult to identify solely through visual examination, the Silk Mark provides an additional means of assuring consumers about the **authenticity and quality of silk**.

6. Woolmark

The **Woolmark** is an internationally recognized certification mark associated with products made from **100% pure new wool**, subject to the requirements of the Woolmark licensing system.

It is widely recognized as a symbol associated with the **quality, authenticity, and reliability of wool products**. The Woolmark system is administered internationally by **The Woolmark Company**.

ISO Mark



Silk Mark



Wool mark



7. Vegetarian and Non-Vegetarian Symbols

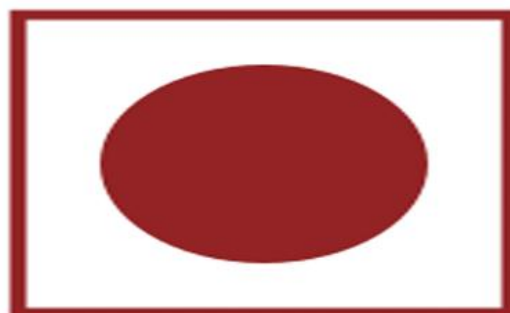
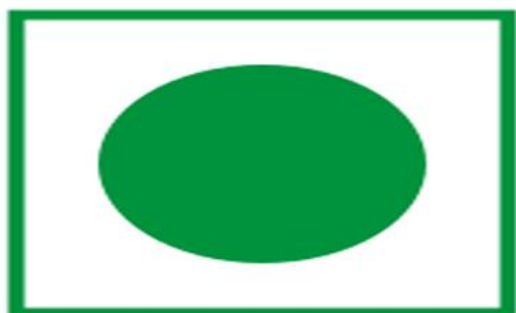
Indian food-labelling regulations require packaged foods to provide information about whether the food is **vegetarian or non-vegetarian**, subject to the applicable regulatory requirements.

Traditionally:

- **Green symbol** – indicates vegetarian food.
- **Brown symbol** – indicates non-vegetarian food.

These symbols help consumers identify the nature of food ingredients quickly and make informed purchasing decisions. The requirements are governed by India's food-safety and labelling regulations.

Vegetarian and Non-vegetarian



8. Ecomark

Ecomark is an environmental certification scheme associated with products that satisfy specified environmental and quality criteria.

The scheme was introduced by the Government of India in **1991** with the objective of encouraging the production and consumption of products having reduced environmental impact while maintaining prescribed quality standards.

The scheme was associated with the **Bureau of Indian Standards (BIS)** and the Ministry responsible for environmental matters.

The underlying objective of Ecomark is to promote:

- Environmental protection
- Sustainable production
- Consumer awareness
- Environmentally responsible consumption

9. FPO Mark

FPO stands for **Fruit Products Order**. Historically, the FPO system governed the quality and hygiene requirements for processed fruit products such as:

- Fruit beverages, Jams, Squashes, Pickles, Fruit extracts
- Dehydrated fruit products

The **Fruit Products Order, 1955** established standards for processed fruit products. However, with the introduction of the comprehensive food-safety regulatory framework under the **Food Safety and Standards Act, 2006**, the regulatory system was consolidated under FSSAI.

Therefore, the FPO mark should primarily be understood as a **historical regulatory marking system**, rather than a currently separate certification requirement.



10. Pesticide Toxicity Labels

Pesticide containers in India carry prescribed **toxicity warning labels** to communicate the potential hazard associated with the pesticide. These requirements arise from the regulatory framework established under the **Insecticides Act, 1968** and the **Insecticides Rules, 1971**.

The traditional colour-coded classification uses:

- **Red** – higher toxicity category
- **Yellow** – significant toxicity
- **Blue** – lower toxicity category
- **Green** – comparatively lower toxicity category

The label also provides important safety information, which may include the **manufacturer's details, directions for use, precautions, warnings, and information concerning appropriate medical treatment or antidotes**, where applicable.

These labels are important because they enable users to recognize the potential hazards associated with pesticides and follow appropriate safety precautions.

Label	Name	Level of toxicity	Oral lethal dose (mg/kg)	Listed chemicals
	Red label	Extremely toxic	1–50	Monocrotophos, zinc phosphide, ethyl mercury acetate, and others.
	Yellow label	Highly toxic	51–500	Endosulfan, carbaryl, ^[2] quinalphos, ^[2] and others.
	Blue label	Moderately toxic	501–5000	Malathion, thiram, glyphosate, ^[2] and others.
	Green label	Slightly toxic	> 5000	Mancozeb, oxyfluorfen, mosquito repellent oils and liquids, and most other household insecticides.

गुणवत्ता नियंत्रण एवं गुणवत्ता प्रमाणन चिह्न

गुणवत्ता नियंत्रण (Quality Control)

गुणवत्ता नियंत्रण वह व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन के दौरान तथा उत्पादन के बाद वस्तुओं, उत्पादों और प्रक्रियाओं का निरीक्षण, परीक्षण एवं निगरानी की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पाद निर्धारित गुणवत्ता, सुरक्षा, शुद्धता एवं मानकों के अनुरूप हैं।

कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण का विशेष महत्व है। यह खाद्य पदार्थों को मिलावट, संदूषण, खराब होने तथा गुणवत्ता में कमी से बचाने में सहायता करता है और यह सुनिश्चित करता है कि खाद्य उत्पाद उपभोग के लिए सुरक्षित हों।

भारत में विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक **प्रमाणन एवं गुणवत्ता चिह्न** प्रयोग किए जाते हैं, जैसे—AGMARK, FSSAI, ISI, ISO, Silk Mark, Woolmark, शाकाहारी एवं मांसाहारी चिह्न, Ecomark तथा कीटनाशक विषाक्तता लेबल।

1. AGMARK

AGMARK शब्द *Agricultural Mark* से बना है। यह भारत में कृषि एवं संबंधित उत्पादों की **गुणवत्ता एवं ग्रेडिंग** से संबंधित प्रमाणन व्यवस्था है।

AGMARK का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रमाणित कृषि उत्पाद निर्धारित **ग्रेड एवं गुणवत्ता मानकों** के अनुरूप हों।

यह व्यवस्था **Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937** के अंतर्गत संचालित होती है तथा इसके मानकों का निर्धारण और प्रशासन **Directorate of Marketing and Inspection (DMI)** द्वारा किया जाता है।

AGMARK के प्रमुख उद्देश्य

- कृषि उत्पादों की गुणवत्ता निर्धारित करना।
- उत्पादों की ग्रेडिंग एवं मानकीकरण करना।
- उपभोक्ताओं को गुणवत्ता के संबंध में आश्वासन देना।
- कृषि उत्पादों में मिलावट एवं निम्न गुणवत्ता को नियंत्रित करने में सहायता करना।
- उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के बीच विश्वास बढ़ाना।

मुख्यालय:

फरीदाबाद

केंद्रीय AGMARK प्रयोगशाला: नागपुर

2. FSSAI चिह्न

FSSAI का पूरा नाम **Food Safety and Standards Authority of India** अर्थात् **भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण** है।

यह भारत में खाद्य पदार्थों की **सुरक्षा एवं मानकों** को विनियमित करने वाली वैधानिक संस्था है। इसका आधार **Food Safety and Standards Act, 2006** है।

FSSAI का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाजार में उपलब्ध खाद्य पदार्थ निर्धारित **सुरक्षा, स्वच्छता, गुणवत्ता एवं लेबलिंग मानकों** का पालन करें।

खाद्य व्यवसाय संचालकों को लागू नियमों के अनुसार FSSAI **लाइसेंस या पंजीकरण** प्राप्त करना होता है तथा निर्धारित परिस्थितियों में लाइसेंस/पंजीकरण संबंधी विवरण खाद्य पैकेजिंग पर प्रदर्शित किया जाता है।

FSSAI और AGMARK में अंतर

आधार	FSSAI	AGMARK
मुख्य उद्देश्य	खाद्य सुरक्षा एवं नियामक अनुपालन	कृषि उत्पादों की गुणवत्ता एवं ग्रेडिंग
क्षेत्र	विभिन्न खाद्य पदार्थ एवं खाद्य व्यवसाय	मुख्यतः अधिसूचित कृषि एवं संबंधित उत्पाद
कानूनी आधार	Food Safety and Standards Act, 2006	Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937
मुख्य कार्य	खाद्य सुरक्षा, मानक एवं नियमन	कृषि उत्पादों का ग्रेड निर्धारण एवं गुणवत्ता प्रमाणन
संबंधित संस्था	FSSAI	Directorate of Marketing and Inspection

संक्षेप में: FSSAI का मुख्य जोर **खाद्य सुरक्षा एवं नियमन** पर है, जबकि AGMARK का मुख्य उद्देश्य **कृषि उत्पादों की गुणवत्ता एवं ग्रेडिंग** सुनिश्चित करना है।

3. ISI Mark

ISI का मूल अर्थ **Indian Standards Institution** है। वर्तमान में भारतीय मानकों से संबंधित प्रमुख राष्ट्रीय संस्था **Bureau of Indian Standards (BIS)** है।

ISI Mark यह दर्शाता है कि संबंधित उत्पाद ने उसके लिए लागू भारतीय मानक की आवश्यकताओं के अनुरूपता संबंधी निर्धारित प्रक्रिया पूरी की है। जिन उत्पादों के लिए अनिवार्य प्रमाणन लागू है, उनके निर्माताओं को बाजार में उत्पाद बेचने से पहले संबंधित BIS आवश्यकताओं का पालन करना होता है।

ISI Mark के प्रमुख घटक

1. **ISI/BIS Standard Mark** – उत्पाद के निर्धारित भारतीय मानक के अनुरूप होने का संकेत।
2. **लाइसेंस संख्या** – संबंधित निर्माता/लाइसेंस की पहचान में सहायता करती है।
3. **Indian Standard Number** – उस भारतीय मानक की पहचान करता है जिसके अनुसार उत्पाद का मूल्यांकन किया गया है।

ISI Mark विशेष रूप से उन उत्पादों में महत्वपूर्ण है जिनमें **सुरक्षा, विश्वसनीयता और तकनीकी गुणवत्ता** महत्वपूर्ण होती है।

4. ISO Mark / ISO Standards

ISO का पूरा नाम **International Organization for Standardization** है।

ISO का उद्देश्य विभिन्न देशों में उत्पादों, सेवाओं और प्रक्रियाओं के लिए **अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मानक** विकसित करना है। इससे गुणवत्ता, सुरक्षा, दक्षता और विभिन्न देशों के बीच व्यापार में एकरूपता को बढ़ावा मिलता है।

ISO के मानक अनेक क्षेत्रों में लागू हो सकते हैं, जैसे—

- विनिर्माण
- स्वास्थ्य सेवाएँ
- सूचना प्रौद्योगिकी
- पर्यावरण प्रबंधन
- खाद्य सुरक्षा
- गुणवत्ता प्रबंधन
- वित्तीय एवं बीमा सेवाएँ

महत्वपूर्ण: ISO स्वयं सामान्यतः किसी उत्पाद पर लगाने वाला "गुणवत्ता चिह्न" नहीं है। ISO विभिन्न मानक विकसित करता है और संस्थाएँ इन मानकों के अनुरूप होने का प्रमाणन स्वतंत्र प्रमाणन संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त कर सकती हैं।

5. Silk Mark

Silk Mark शुद्ध रेशम से बने उत्पादों की **प्रामाणिकता एवं गुणवत्ता** से संबंधित गुणवत्ता आश्वासन चिह्न है।

इसे 2004 में शुरू किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ताओं को **शुद्ध रेशम और अन्य कृत्रिम या मिश्रित रेशों** के बीच अंतर पहचानने में सहायता करना है।

महत्व

- शुद्ध रेशम की पहचान में सहायता।
- उपभोक्ताओं के विश्वास में वृद्धि।
- रेशम उत्पादों की गुणवत्ता एवं प्रामाणिकता के बारे में आश्वासन।

6. Woolmark

Woolmark एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध प्रमाणन चिह्न है, जो निर्धारित मानकों के अनुसार **100% शुद्ध नई ऊन (Pure New Wool)** से बने उत्पादों से संबंधित है।

यह चिह्न ऊनी उत्पादों की **गुणवत्ता, प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता** से जुड़ा हुआ माना जाता है।

Woolmark प्रणाली का संचालन **The Woolmark Company** द्वारा किया जाता है।

7. शाकाहारी एवं मांसाहारी चिह्न

भारत में पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर लागू खाद्य-लेबलिंग नियमों के अनुसार यह जानकारी दी जाती है कि खाद्य पदार्थ शाकाहारी या मांसाहारी है।

प्रमुख चिह्न

- **हरा चिह्न** → शाकाहारी खाद्य पदार्थ
- **भूरा चिह्न** → मांसाहारी खाद्य पदार्थ

इन चिह्नों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थ की प्रकृति के बारे में **त्वरित एवं स्पष्ट जानकारी** प्रदान करना है, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उत्पाद का चयन कर सकें।

8. Ecomark

Ecomark पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों से संबंधित एक प्रमाणन योजना है। इसे भारत सरकार द्वारा **1991** में शुरू किया गया था।

इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों को प्रोत्साहित करना था जो निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के साथ-साथ **पर्यावरण पर अपेक्षाकृत कम प्रतिकूल प्रभाव** डालते हों।

Ecomark के उद्देश्य

- पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना।
- पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन को प्रोत्साहित करना।
- उपभोक्ताओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
- टिकाऊ एवं जिम्मेदार उपभोग को बढ़ावा देना।

यह योजना **Bureau of Indian Standards (BIS)** तथा तत्कालीन पर्यावरण संबंधी मंत्रालय से संबंधित थी।

9. FPO Mark

FPO का पूरा नाम **Fruit Products Order** है। ऐतिहासिक रूप से FPO व्यवस्था का उपयोग प्रसंस्कृत फल उत्पादों की **गुणवत्ता, स्वच्छता एवं उत्पादन संबंधी आवश्यकताओं** को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था।

इसके अंतर्गत आने वाले उत्पादों में शामिल थे - फलों के पेय, जैम, स्कैश, अचार, फलों के अर्क, निर्जलित फल उत्पाद **Fruit Products Order, 1955** के माध्यम से प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए मानक निर्धारित किए गए थे।

हालाँकि, **Food Safety and Standards Act, 2006** के लागू होने के बाद खाद्य सुरक्षा से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं को एक व्यापक नियामक ढाँचे के अंतर्गत लाया गया और FPO को एक अलग वर्तमान प्रमाणन प्रणाली के रूप में समझना उचित नहीं है।

10. कीटनाशक विषाक्तता लेबल (Toxicity Labels)

भारत में कीटनाशक कंटेनरों पर निर्धारित **विषाक्तता चेतावनी लेबल** लगाए जाते हैं। इनका उद्देश्य कीटनाशक की संभावित विषाक्तता एवं उससे संबंधित सावधानियों के बारे में जानकारी देना है।

यह व्यवस्था मुख्य रूप से **Insecticides Act, 1968** तथा **Insecticides Rules, 1971** से संबंधित है।

परंपरागत रंग-आधारित वर्गीकरण में चार रंगों का प्रयोग किया जाता है—

रंग	सामान्य अर्थ
लाल	अधिक विषाक्तता
पीला	महत्वपूर्ण विषाक्तता
नीला	अपेक्षाकृत कम विषाक्तता
हरा	अपेक्षाकृत निम्न विषाक्तता

कीटनाशक के लेबल पर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जाती है, जैसे - निर्माता का नाम एवं विवरण, उत्पाद का नाम, उपयोग संबंधी निर्देश, सुरक्षा सावधानियाँ, चेतावनियाँ, आकस्मिक विषाक्तता की स्थिति में चिकित्सा संबंधी जानकारी, जहाँ लागू हो

इन लेबलों का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को कीटनाशकों के **संभावित खतरों और आवश्यक सुरक्षा उपायों** के बारे में सचेत करना है।